

OmniLink-C6

ESP32-C6-Platine für ESPHome — RS485, I²C, 1-Wire, Status-LED

Open-Source-Bastelprojekt · ESPHome · RS485 · I²C · 1-Wire · Home Assistant · MIT-Lizenz

Die OmniLink-C6 ist eine universelle Trägerplatine (TW microsystems) rund um ein Seeed XIAO ESP32-C6 für ESPHome. Sie bietet eine geschützte RS485-/Modbus-Schnittstelle sowie Anschlüsse für I²C, 1-Wire und HAT-Erweiterungen, dazu Status-LEDs — was daran hängt, bestimmt die jeweilige Anwendung. Die Beispiel-Firmware „PoolBoy“ liest ein Pool-Elektrolysegerät per Modbus aus und übergibt die Wasserwerte an Home Assistant.

SYSTEM — PLATINE & BEISPIEL-FIRMWARE

OmniLink-C6 · Trägerplatine (Rev 2.0)

Seeed XIAO ESP32-C6 mit RS485-Transceiver SN65HVD75 (120 Ω-Terminierung, Fail-Safe-Bias, TVS-Schutz), Anschlüssen für I²C, 1-Wire und HAT-Erweiterungen, WS2812-Status-LED sowie 12 V→5 V-Versorgung und LiPo-Anschluss.

Beispielanwendung „PoolBoy“ · ESPHome (v0.3.0)

Liest ein PoolBoy-Elektrolysegerät per Modbus RTU aus und übergibt Ionisation, Hydrolyse, pH und Redox an die verschlüsselte Home-Assistant-API — zeigt die Platine in einer konkreten Messaufgabe.

SCHNITTSTELLEN & ANBINDUNG

RS485 / Modbus — SN65HVD75-Transceiver, bis 19200 8N1, 120 Ω-Terminierung und TVS-Schutz.

I²C & 1-Wire — Anschlüsse mit 4k7-Pull-ups für Sensoren aller Art (z. B. DS18B20).

HAT-Erweiterung — Drei GPIOs (J1) mit konfigurierbarem Pull-up/-down für Aufsteckmodule.

Home Assistant — Native, verschlüsselte ESPHome-API; OTA, Webserver und WLAN-AP-Fallback.

PLATTFORM & STATUS

Universell — ESPHome-Firmware frei bestückbar — RS485, I²C oder 1-Wire je nach Einsatz.

Status-LEDs — Blaue Verbindungs-Ampel und WS2812 für frei definierbare Farbanzeige.

Versorgung — 12 V-Eingang mit Verpolschutz, LM2675-Buck auf 5 V, LiPo-Anschluss.

Beispiel PoolBoy — Ionisation, Hydrolyse, pH und Redox eines Elektrolysegeräts via Modbus.

AUF EINEN BLICK

3

Bus-Systeme
(RS485/I²C/1-Wire)

ESP32-C6

Controller
(RISC-V)

Rev 2.0

Platinen-
Stand

MIT

Open-Source
Lizenz

PROJEKTTEAM

Michael Tanner



PROJEKT AUF GITHUB